Corrigé — Diffraction et interférences

Écart angulaire de diffraction, influence de la taille de l'obstacle, interférences constructives et destructives, différence de marche, interfrange

Terminale — Physique-chimie · chapitre 18 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\theta = \frac{633\times10^{-9}}{0{,}20\times10^{-3}} \approx \underline{3{,}2\times10^{-3}\,\text{rad}}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

$L = 2D\theta = 2\times1{,}5\times3{,}2\times10^{-3} \approx \underline{9{,}5\,\text{mm}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$L = \frac{2\lambda D}{a}$: fente plus fine, **tache plus large** ; lumière bleue (λ plus petite), **tache plus étroite**.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{6{,}0}{2{,}0} = 3$, entier : **constructives**. $\frac{5{,}0}{2{,}0} = 2{,}5$, demi-entier : **destructives**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\theta = \frac{0{,}021}{2\times2{,}0} = 5{,}25\times10^{-3}\,\text{rad}$; $\lambda = a\theta = 1{,}0\times10^{-4}\times5{,}25\times10^{-3} \approx \underline{525\,\text{nm}}$: **vert**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$i = \frac{650\times10^{-9}\times2{,}0}{0{,}50\times10^{-3}} = \underline{2{,}6\,\text{mm}}$. Onze franges brillantes = 10 interfranges : **26 mm**.

CORRIGÉ — Exercice 7

$i = 1{,}20\,\text{mm}$; $\lambda = \frac{i\,b}{D} = \frac{1{,}20\times10^{-3}\times1{,}0\times10^{-3}}{2{,}0} = \underline{600\,\text{nm}}$. Mesurer plusieurs interfranges **réduit l'incertitude relative**.

CORRIGÉ — Exercice 8

$a = 12\,\text{m}$, du même ordre que λ : **diffraction importante**, la houle s'étale dans le port. Pour 200 m ($a \gg \lambda$) : **diffraction négligeable**.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $L \times a$: $54\times60 = 3240$; $41\times80 = 3280$; $33\times100 = 3300$ (mm µm) : produit **quasi constant**, donc L proportionnelle à $\frac{1}{a}$.
b) $\tan\theta \approx \theta = \frac{L}{2D}$ et $\theta = \frac{\lambda}{a}$ donnent $L = \frac{2\lambda D}{a}$. $2\lambda D = 2\times650\times10^{-9}\times2{,}50 = 3{,}25\times10^{-6}\,\text{m}^2$, soit 3250 mm µm : **cohérent**.
c) $a = \frac{2\lambda D}{L} = \frac{3{,}25\times10^{-6}}{0{,}045} \approx \underline{72\,\mu\text{m}}$.
d) Le laser est **monochromatique et directif** : la figure est nette et sa longueur d'onde est connue.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : toutes les ondes (son, houle…).
b) Faux : c'est l'inverse.
c) Vrai : demi-entier.
d) Faux : il faut des sources cohérentes (même source dédoublée, par exemple).

Défi

CORRIGÉ — Défi

$i = \frac{\lambda D}{b}$: $D \times 2$ et $b \div 2$ donnent $i \times 4$.